

地球惑星内部物質科学（Funamori part）

- 地球惑星内部物質科学（Funamori part）
- 第1回
 - 地球や惑星の温度圧力環境
 - 自由エネルギーの温度圧力変化
 - 地震波速度構造・密度構造
 - 木星の断面
 - 重要なマントル鉱物の名前と組成
 - カンラン岩と玄武岩の化学組成
 - カンラン岩の相転移
 - 玄武岩の相転移
 - Feの相転移
 - 軽元素(H, C, O, Si, S)?
- 第2回
 - 圧力誘起相転移
 - 相転移と自由エネルギー
 - シリコンの相転移
 - シリコンのバンド構造
 - シリコンの構造の圧力変化
 - カーボンの構造
 - シリコンの第1近接原子間距離の圧力変化
 - シリコンの準安定相
 - テルルの螺旋鎖構造
 - テルルの相転移と液体テルルの特異な性質
 - カルコゲン元素の相転移
 - ヨウ素の電子分布の圧力変化
 - 熱力学的安定条件
 - 条件1：Gを最小にする
 - 条件2：
- 第3回
 - P-V-T状態方程式
 - Birch-Murnaghanの状態方程式
 - アルカリハライドの圧力曲線
 - モル体積—体積弾性率の関係
 - f-Fプロット
 - P-Vデータの外挿
 - 高圧下の弾性率
 - Mie-Gruneisenの状態方程式
 - Dybyeの T^3 則
 - Debye温度とGruneisen定数
 - Gruneisen定数と熱力学的関係式
 - Brown-Shanklandの地球内部温度構造
 - CsIとXeの圧縮曲線
 - ポテンシャルと距離
- 第4回
 - 共有結合
 - ファンデルワールス力
 - イオン結合
 - 金属結合
 - 地震学と鉱物物理学
 - ケイ酸塩と低圧相と高圧相
 - イオン半径
 - イオン半径比則
 - 静電原子価則

- 炭酸塩とケイ酸塩の構造
 - ペロブスカイト構造の生成エンタルピー
 - エネルギー準位の広がり
 - 遷移金属元素の波動関数
 - 金属の典型的な構造
 - 第5回
 - 超高压下におけるシリカガラスの構造と物性
 - 石英ガラスの短距離秩序の変化
 - 石英ガラスの密度の圧力変化
 - 脆性物質の塑性変形
 - 石英ガラスの塑性変形と残留偏差ひずみ
 - DAC中の SiO_2 ガラス
 - 石英ガラスの相転移中間状態（サブナノドメイン）
 - ガラスの圧力誘起相転移モデル
 - 水ガラス
 - 位相イメージング
 - 回折イメージング
 - 触媒科学：触媒と反応物の状態
 - X線誘起物性：特定の元素の特定の軌道を励起
 - 表面科学：電子状態と表面構造
-

第1回

地球や惑星の温度圧力環境

本講義での対象はGPaの領域

・圧力スケールの補足

- 1 GPa (ギガパスカル) = 10,000 bar (気圧) = 約100kmの深さに相当。
- 地球内部の主要な境界での圧力環境：
 - 上部マントルと遷移層の境界 (深さ 410 km) : 約 14 GPa
 - 遷移層と下部マントルの境界 (深さ 660 km) : 約 24 GPa
 - マントルと外核の境界 (CMB、深さ 2890 km) : 約 135 GPa
 - 外核と内核の境界 (ICB、深さ 5150 km) : 約 330 GPa
 - 地球中心部 (深さ 6371 km) : 約 364 GPa
- 地球深部や巨大惑星 (木星など) の内部を理解するには、この超高压下で物質がどう振る舞うかを調べる「高圧地球科学」のアプローチが不可欠。

🔥 わかりやすい解説

「GPa (ギガパスカル)」ってどれくらいの圧力？

私たちが暮らす大気圧は「1気圧 (約0.0001 GPa)」です。水深10mごとに1気圧ずつ増えますが、地球の深部はそんなレベルではありません。

1 GPaは「1万気圧」です。これは、「**アフリカゾウ (約5トン) が、ピンヒールのカカト (1平方センチメートル) に乗ってあなたを踏みつけている状態**」のさらに**2倍**の圧力です！地球の真ん中 (364 GPa) にいくと、そのゾウが70万頭以上、あなたの頭の上にギュウギュウに積み重なっているような、凄まじい未知の世界になります。

自由エネルギーの温度圧力変化

$$\begin{cases} dU = TdS - PdV \\ H = U + PV \\ F = U - ST \quad \dots \text{計算から求まる} \\ G = U - ST + PV \quad \dots \leftarrow \text{実験から求まる} \end{cases}$$

→ 圧力依存性が高い

・熱力学的関係の補足

- ギブス自由エネルギー G の全微分は $dG = VdP - SdT$ と表される。
- 地球内部の高温高压環境において、特に重要なのは体積 V と圧力 P の項 (VdP) である。
- 圧力が極端に高くなる (dP が非常に大きい) GPa領域では、 VdP 項が自由エネルギーの値を支配するようになる。そのため、物質は**「少しでも体積 V が小さくなる (密度が高くなる) 結晶構造」へと強制的に変化 (相転移) **せざるを得なくなる。これが地球内部の相転移の根本的な原動力である。

🔥 わかりやすい解説

ギブス自由エネルギーと高压の力

物質は常に「一番エネルギーが低くて楽な状態 (ギブス自由エネルギー G が最小の状態)」になろうとします。

普段 (常圧) なら、温度 (T) が変わることによって氷が水になったり (相変化) しますが、地球深部では「圧力 (P)」の影響力が圧倒的になります。イメージとしては、満員電車 (高压環境) の中で、手足を広げてリラックス (体積が大きい構造) していると周りから圧迫されて苦しい (エネルギーが高い) ので、**「体育座りで小さく丸まる (体積が小さい高密度構造)」ほうが結果的に一番楽 (エネルギーが低い) **になる、という現象が物質のミクロな世界で起きているのです。

地震波速度構造・密度構造

$$\begin{cases} V_P = \sqrt{\frac{K + \frac{4}{3}\mu}{\rho}} \\ V_S = \sqrt{\frac{\mu}{\rho}} \\ V_B = \sqrt{\frac{K}{\rho}} \end{cases}$$

- 各パラメータの意味と特徴
 - V_P : P波（粗密波・縦波）速度。固体・液体の両方を伝わる。
 - V_S : S波（ねじれ波・横波）速度。固体のみを伝わり、流体（外核など）では剛性率 $\mu = 0$ となるため伝わらない（ $V_S = 0$ ）。
 - V_B : バルク音速（Bulk sound velocity）。剛性（形状の変化に対する抵抗）を無視し、体積変化に対する抵抗（ K ）と密度（ ρ ）だけで決まる速度。
 - K : 体積弾性率（Incompressible bulk modulus）。縮みにくさを表す。
 - μ : 剛性率（Shear modulus）。せん断変形に対する強さを表す。
 - ρ : 密度（Density）。
 - 地球内部では、結晶構造が変わる（相転移が起きる）と、この K, μ, ρ が不連続に跳ね上がるため、地震波速度が急変する「不連続面」として観測される。

👉 わかりやすい解説

地震波は地球内部の「硬さ」の硬度計

地震波の数式を見ると難しそうですが、中身はシンプルです。分子（ K や μ ）は「物質のバネの硬さ」、分母（ ρ ）は「物質の重さ（詰まり具合）」です。

- P波（ V_P ）** はバネをまっすぐ押したときの縮み波。物質が硬いほどピュンと速く伝わります。
- S波（ V_S ）** はゼリーを横に揺らしたときのような波。液体は横に揺らしても元の形に戻ろうとする力（剛性率 μ ）がないので、S波は液体（外核）に入った瞬間にストップして消えてしまいます。
地震波の速度の変化を地球の外側でキャッチすることで、私たちは「地下〇〇kmの岩石がどれくらい硬いか（あるいは液体か）」を透視することができるのです。

木星の断面

液体水素の分子解離と金属化

- 木星内部の物質科学
 - 木星は主に水素（約75%）とヘリウム（約24%）からなる巨大ガス惑星である。
 - 深部に進むにつれて温度と圧力が急上昇し、数万気圧を超えると気体から「超臨界流体（液体水素）」へとシームレスに変化する。
 - 分子解離と金属化（約 100 GPa, 数千K以上の環境）**：
さらに深部（木星半径の約7割より深い領域）に達すると、水素分子（ H_2 ）の結合が引き裂かれてバラバラの水素原子（ H ）になり（分子解離）、電子が自由に動けるようになる。これが**「液体金属水素」**の層である。
 - この巨大な液体金属水素の層が激しく対流することで、木星の強力な固有磁場（地球の約14倍）が形成されている（ダイナモ作用）。

👉 わかりやすい解説

水素が金属になる！？木星内部の驚異

私たちのまわりにある水素は、2つの原子が仲良く手をつないだ気体（ H_2 分子）です。しかし、木星の超高圧・高温の奥深くに放り込まれると、あまりのグューグュー詰めに耐えかねて、水素分子の手が引き裂かれます（分子解離）。さらに、原子の中に閉じ込められていた電子たちも外に飛び出し、みんなで共有するようになります。電子が自由に動けるということは、すなわち「電気が流れる」ということ。つまり、**ガスだった水素が、ドロドロに溶けた鉄や銅のような「液体金属」に変身してしまうのです**。木星の内部は、文字通り「金属水素の巨大な海」になっています。

重要なマントル鉱物の名前と組成

地球のマントル（深さ 10～2890 km）は、深さ（圧力）によって主要な構成鉱物がドラスティックに変化する。

- 1. 上部マントル（深さ ～410 km）

- **カンラン石 (Olivine):** $(\text{Mg, Fe})_2\text{SiO}_4$ (約60%を占める最主要鉱物)
- **斜方輝石 (Orthopyroxene / Opx):** $(\text{Mg, Fe})_2\text{Si}_2\text{O}_6$
- **単斜輝石 (Clinopyroxene / Cpx):** $\text{Ca}(\text{Mg, Fe})\text{Si}_2\text{O}_6$
- **ザクロ石 (Garnet):** $(\text{Mg, Fe, Ca})_3\text{Al}_2\text{Si}_3\text{O}_{12}$
- **2. マントル遷移層 (深さ 410 ~ 660 km)**
 - **ワズレアイト (Wadsleyite):** $(\text{Mg, Fe})_2\text{SiO}_4$ (変形カンラン石、 β 相)
 - **リングウツライト (Ringwoodite):** $(\text{Mg, Fe})_2\text{SiO}_4$ (スピネル構造、 γ 相)
 - **メジャーライト (Majorite):** 輝石成分を溶き込んだ高压型のザクロ石。
- **3. 下部マントル (深さ 660 ~ 2890 km)**
 - **ブリッジマナイト (Bridgmanite):** $(\text{Mg, Fe})\text{SiO}_3$ (ペロブスカイト構造。地球上で最も体積比の多い鉱物)
 - **フェロペリクレーズ (Ferropericlasite):** $(\text{Mg, Fe})\text{O}$ (岩塩構造のマグネシウム・鉄酸化物)
 - **カルシウムペロブスカイト (Ca-silicate perovskite):** CaSiO_3

👉 わかりやすい解説

地球の底に眠る、見たこともない結晶たち

地表近くにあるカンラン石は、美しい黄緑色の宝石（ペリドット）です。しかし、これがマントルの奥底に沈んでいくと、凄まじい圧力によって、化学組成（原子の比率）は同じままで、原子の並び方（結晶構造）だけがどんどんコンパクトに作り変えられていきます。深さ660kmを超えた下部マントルでは、カンラン石はバラバラになり、**「ブリッジマナイト」という非常に目の詰まった硬い鉱物に変身します。このブリッジマナイト、地表では高压実験室か隕石の衝突跡でしか見られませんが、実は地球全体の体積の約38%を占める「地球で一番ありふれた鉱物」**なのです。

カンラン岩と玄武岩の化学組成

地球の岩石を化学的・物質科学的に分類する際の最重要の2岩石。

- **化学組成の特徴（主要酸化物の重量%による比較）**
 - **カンラン岩 (Peridotite):**
 - マントルを構成する「地球の標準的な岩石」（超塩基性岩）。
 - **MgO（酸化マグネシウム）が非常に高い（約 35~45 wt%）。**
 - **SiO₂（二酸化ケイ素）は低い（約 40~45 wt%）。Al₂O₃ や CaO は数wt%以下と非常に乏しい。**
 - **玄武岩 (Basalt):**
 - マントルが部分融解してできたマグマが冷え固まった、地殻（特に海洋地殻）を構成する岩石（塩基性岩）。
 - **SiO₂ が高い（約 45~52 wt%）。**
 - **カンラン岩に比べて、Al₂O₃（約 15 wt%）や CaO（約 10 wt%）が圧倒的に豊富。**MgO は相対的に低い（約 6~10 wt%）。

👉 わかりやすい解説

カンラン岩と玄武岩は「スープとそのダシ殻」の関係

カンラン岩（マントル）は、いわば地球の「もともとの具材」です。マグネシウムという、熱に強くて頑固な成分がたっぷり詰まっています。

このカンラン岩が地球の熱で少しだけ溶けると（部分融解）、溶けやすい成分（ケイ素やアルミニウム、カルシウム）だけが先にスープのように染み出してきます。このスープが地上に吸い上げられて冷え固まったのが「玄武岩（地殻）」です。

つまり、**マントル（カンラン岩）は栄養たっぷりの大元の具材、地殻（玄武岩）はそこからおいしいところ（軽い成分）だけを抽出して作った上澄みの膜、**というイメージです。

カンラン岩の相転移

マントルの主成分であるカンラン岩（主成分はカンラン石 α - $(\text{Mg, Fe})_2\text{SiO}_4$ ）が、深さとともに起こす連続的な相転移のステップ。地球内部の「不連続面」の正体。

- **相転移のシーケンス**
 - 深さ 410 km 不連続面：**
 - カンラン石（ α 相） → **ワズレアイト（ β 相）** への相転移。
 - 結晶構造がより密になり、地震波速度と密度が不連続に数%上昇する。
 - 深さ 520 km 不連続面：**
 - **ワズレアイト（ β 相）** → **リングウツライト（ γ 相）** への相転移。
 - 深さ 660 km 不連続面（上部・下部マントル境界）：**

- 。リングウツライト（ γ 相） → **ブリッジマナイト（ペロブスカイト構造） + フェロペリクレス** への分解を伴う転移（**ポストスピネル転移**）。
- 。この転移は負のクラウジウス・クラペイロン勾配（ $dP/dT < 0$ ）を持つため、沈み込む冷たいプレート（スラブ）の阻害壁となり、スラブがここに溜まる（スタグナントスラブ）原因になる。

🔥 わかりやすい解説

マントルの「410km」と「660km」にある見えない床

地球の中を覗くと、410kmと660kmの深さに、地震波が急にはね上がる「不連続面」という境界があります。これは岩石の種類が変わるのではなく、**カンラン石の「衣替え（相転移）」のライン**です。

特に660kmの境界は強烈です。ここでリングウツライトという鉱物が、超高压によって強制的に「ブリッジマナイト」という別物へとへし折られます。この変化は「冷たい場所ほど、より高い圧力（深さ）が必要」という性質があるため、冷たい海洋プレートが沈んでくると、この660kmラインの手前でブレーキがかかり、まるでじゅうたんの上にゴミが溜まるように、プレートが一時的に通せんぼされて溜まってしまいます。

玄武岩の相転移

沈み込む海洋プレート（スラブ）の最上部を構成する「玄武岩質地殻」が、マントル深部に運ばれる過程で起こす相転移。プレート沈み込みの駆動力を理解する上で極めて重要。

- ・ **相転移ステップとエクログジャイト化**
 - 。 **低圧（地表～浅部）**：玄武岩（斜長石 + 輝石）
 - 。 **深さ ～60 km（約 1.5～2.0 GPa以上）**：
 - 斜長石（密度の低い長石）が壊れ、高密度な「ざくろ石」と「オンファス輝石」の組み合わせへと相転移する。この岩石を**エクログジャイト（Eclogite）**と呼ぶ。
 - エクログジャイト化により、密度が約 3.0 g/cm³ から一気に 3.5 g/cm³ **近くまで急上昇**する（周囲の上部マントルカンラン岩よりも重くなる）。
 - 。 **さらに深部（マントル遷移層～下部マントル）**：
 - ザクロ石成分がメジャーライト化し、深さ660km以深ではブリッジマナイトやカルシウムペロブスカイト、さらにシリカの高压相（スティショバイト → CaCl₂型構造 → セイフェルタイト）へと転移を繰り返す。下部マントル上部においては、玄武岩起源の物質は周囲のマントルよりも高密度を保ち、地球深部（核・マントル境界）まで沈み込む駆動力を与え続ける。

🔥 わかりやすい解説

沈み込みのエンジン「エクログジャイト・マジック」

海洋プレートの表面にある玄武岩は、もともとはマントルよりスカスカで軽い岩石です。しかし、これが地中に沈み込んで深さ60kmを超えると、お化けのような相転移が起きます。

岩石の中のスカスカな成分（斜長石）が完全に潰され、真っ赤な「ざくろ石」と緑色の「輝石」の超高密度な岩石、**エクログジャイト**へと変身します。この変身が終わると、**「まわりのマントルよりも重い岩石」**になります。水に浮いていた軽いスポンジが、突然鉛の塊に変わるようなものです。この重くなったエクログジャイトが、自重でグイグイとプレート全体を地球の奥底へと引っ張り落とす、強力な「沈み込みのエンジン（スラブプル）」になるのです。

Feの相転移

地球の中心核（コア）の約90%を占める鉄（Fe）の高压高温相関係（相図）。内核のソリッドな性質を規定する。

- ・ **鉄の高压相の変遷**
 - 。 常温常圧： **α -Fe**（体心立方構造: bcc、強磁性）
 - 。 高温環境： **γ -Fe**（面心立方構造: fcc）
 - 。 高压環境（>約 11 GPa）： **ϵ -Fe**（六方最密充填構造: hcp）
- ・ **コア条件での結晶構造**
 - 。 外核（135～330 GPa）は液体（融解した鉄合金）である。
 - 。 内核（330～364 GPa、約 5000～6000 K以上）の超高圧高温環境下では、鉄は再び固体の結晶として安定化する。
 - 。 現在の高圧実験および理論計算の多くは、**内核の主成分となる鉄の結晶構造は「 ϵ -Fe (hcp)**」、あるいは非常に高温で安定化する可能性のある超高圧型体心立方構造（ θ -Fe / bcc）などの候補で激しく議論されているが、hcp構造が最有力視されている。

🔥 わかりやすい解説

満員電車の中での鉄原子の「座り直し」

私たちが普段使っている鉄（ α 鉄）は、原子が少しゆったりとしたサイコロ状の隙間のある並び方（体心立方構造）をしています。しかし、圧力をどんどんかけていくと、鉄原子たちは「これじゃ狭くて耐えられない！」と、一番無駄な隙間のない、ぎっちり詰まった並び方（六方最密充填構造： ϵ 鉄）へと座り直しを行います。地球の中心にある内核は、この「究極にぎゅうぎゅうに詰まった固い鉄の結晶」でできていると考えられています。

軽元素(H, C, O, Si, S)?

地球の核（コア）に関する未解決最大のミステリーである「コアの密度欠損（Core Density Deficit）」問題。

- **なぜ軽元素が必要なのか？**
 - 高圧実験から得られる「純粋な鉄（およびニッケル合金）」の密度と、地震学的に観測される「実際の地球のコアの密度」を比較すると、
実際のコアの方が約 5~10% 密度が低い（軽い）ことが分かっている。
 - この差を埋めるために、コアには鉄・ニッケルよりも軽い元素（軽元素）が大量に溶け込んでいる必要がある。
- **主要な候補元素とその特徴・議論**
 - **H（水素）**：太陽系に最も豊富。鉄と極めて結びつきやすく、コアに大量に入れば大幅な密度低下を説明できる。惑星形成時にマグマオーシャンから鉄が沈む際に一緒に取り込まれた説がある。
 - **C（炭素）**：内核の地震波速度（S波速度が純鉄より著しく遅いこと）を説明する候補として注目されている。鉄炭化物（ Fe_3C や Fe_7C_3 ）の安定性が議論される。
 - **O（酸素）**：マントル岩石の主成分であり、高圧高温のマグマオーシャン底で鉄の液滴に大量に溶け込んだ可能性が高い。ただし、固体鉄（内核）にはほとんど入らない性質があるため、外核に偏って存在していると予想されている。
 - **Si（ケイ素）**：地球の主要元素。還元的な（酸素の少ない）環境で惑星が集積した場合、ケイ酸塩マントルから鉄のコアへ大量のSiが分配される。
 - **S（硫黄）**：隕石（鉄隕石など）に普遍的に含まれるため有力候補。鉄との共晶温度を大きく下げることがあり、外核が現在も液体のままでいられる原因の一つとされる。
- **現在の到達点：**
 - 単一の元素ではなく、「**外核には主として O と Si（+S）**」、「**内核には主として Si と C / S、あるいは H**」というように、マントルとの化学反応や内核が固まる際の変化（元素の分配）によって、複雑に組み合わさって存在しているという説が最先端の研究で有力視されている。

🔥 わかりやすい解説

地球のコアは「不純物だらけのどろどろチョコレート」

地球の中心にあるコア（核）は「鉄でできている」と習いますが、実は高圧実験のデータと照らし合わせると、**純粋な鉄にしては軽すぎる**ということがバレてしまいました。何かが混ざって「かさ増し」されているのです。これが「軽元素」の謎です。

スープに塩や砂糖が溶け込むように、地球ができたばかりのドロドロに溶けていた時代（マグマオーシャン）、鉄の塊が地球の中心に沈んでいくドサクサに紛れて、まわりから水素、炭素、酸素、ケイ素、硫黄などの軽くて小さい原子と一緒に巻き込んでしまったのです。このちょっとした不純物（軽元素）たちが混ざっているおかげで、鉄の融点が下がり、外核は46億年経った今でもカチカチに凍りつかずに「液体の海」のままでいられる（＝磁場を作って宇宙放射線から私たちを守ってくれる）という、地球にとって奇跡的な恩恵をもたらしています。

第2回

圧力誘起相転移

- 体積の減少
- 充填率の増加
 - →配位数の増加→結合の弱化
 - →金属化
- 電子転移
- 体積弾性率の増加
- 軽元素（低圧構造） $\rightleftharpoons$ 重元素（高圧構造）
- 各項目の詳細な補足
 - **配位数の増加と結合の弱化**：圧力をかけると、限られたスペースに原子を多く詰め込もうとするため、1つの原子の周りを取り囲む隣接原子の数（配位数）が増加する（例：4配位 → 6配位 → 8配位 → 12配位）。配位数が増えると、1つの結合に割り振られる電子の密度が下がるため、1本ずつの結合自体は逆に「弱く、長く」なる。
 - **金属化**：原子同士が極限まで接近すると、電子の軌道（ウェーブファンクション）が大きく重なり合い、特定の原子に束縛されていた電子が結晶全体を自由に動けるようになる（バンドギャップが閉じる）。
 - **電子転移**：加圧によって軌道のエネルギー準位が逆転し、電子が外側の軌道（例： s 軌道）から内側の空いている軌道（例： d 軌道や f 軌道）へと引っ越す現象が起きる（例：高圧下でのカリウムやセシウムの遷移金属化）。
 - **周期表のホモロジー（周期則の圧力変化）**：同族元素において、「ある軽元素に高圧をかけたときの構造」は、「同じ族の重元素の常圧（低圧）での構造」と類似する性質がある（例：高圧下の炭素やケイ素は、常圧のすず（Sn）や鉛（Pb）のような金属構造をとる）。

🔗 わかりやすい解説

圧力をかけると、原子たちの「人間関係」が変わる

普段（常圧）の原子たちは、お互いに適度な距離を保ち、少数の決まった相棒とだけがっちり手を結んでいます（これが4配位の共有結合など）。

しかし、超高圧（満員電車）になると、そんな贅沢はいっていられません。とにかく隙間をなくすために「みんなでぎゅうぎゅうに詰まろう」とします（充填率の増加）。その結果、まわりのたくさんの原子と接触することになり（配位数の増加）、特定の相棒との強い絆（共有結合）を維持できなくなって、全員で電子を共有し始めます。これが「結合の弱化」と「金属化」です。お堅いサラリーマン（絶縁体）だった原子たちが、ぎゅうぎゅうに押し込められた結果、みんなで手を離してフェス状態で盛り上がる（金属になる）ようなイメージです。

相転移と自由エネルギー

$$P = -\frac{\partial F}{\partial V} \quad \dots \text{相転移圧力}$$
$$(\because dG = 0 \quad \therefore dG = dF + PdV)$$

- 熱力学的解釈の補足
 - 相転移が起きるまさにその瞬間（平衡状態）では、2つの相のギブス自由エネルギーが等しくなり、変化量 $dG = 0$ となる。
 - ヘルムホルツ自由エネルギー F の体積微分が圧力 P を表すため、相転移にともなう体積の不連続な減少（ ΔV ）と、それに要するエネルギー変化（ ΔF ）の傾きから、物質が別の構造へジャンプする「相転移圧力」が決定される。これを通称「共通接線法（Common tangent construction）」と呼び、高圧物理の計算で最も基本となる。

🔗 わかりやすい解説

坂道を転がるボールと、どちらの構造が「お得」が決める境界線

ヘルムホルツ自由エネルギー F を縦軸に、体積 V を横軸にしてグラフを描くと、2つの異なる結晶構造（例えばダイヤモンド構造と金属構造）は、それぞれ別の凸状のカーブを描きます。

圧力を強くしていくということは、この2つのカーブに対して「共通の直線を下からペタッと押し当てる（共通接線を引く）」行為に相当します。その直線の傾きこそが、物質が限界を迎えて別の構造へ一瞬で変身する「相転移圧力 P 」になります。物質にとって、その圧力より先は別の構造になったほうが「エネルギー的にコスパが良い（ G が低い）」状態になるのです。

シリコンの相転移

- 高圧研究のベンチマークとしてのシリコン
 - ケイ素（シリコン：Si）は地球の重量の多くを占めるマントル鉱物（ケイ酸塩）の主成分であり、高圧下での半導体から金属への転移挙動を調べるための最も重要なモデル物質である。

シリコンのバンド構造

- 伝藤帯
- 価電子帯
- バンド構造の圧力変化
 - 常圧では、電子が満杯に詰まった「価電子帯」と、空っぽの「伝導帯」の間にエネルギーの隙間（バンドギャップ）が存在するため、シリコンは半導体として振る舞う。
 - 圧力を加えると、原子間距離が縮まることで軌道の重なりが強くなり、バンドの幅（エネルギーの広がり）が太くなる。これにより、価電子帯の山と伝導帯の谷が徐々に近づき、やがて重なり合う（バンドギャップの閉塞）。これが半導体から金属への転移の電子的なメカニズムである。

シリコンの構造の圧力変化

圧力	配位数	構造名
小	4	diamond
中	6 or 8	shite-tin
大	12	simple hexagonal

- 結晶構造の変遷に関する詳細補足
 - diamond（ダイヤモンド構造）**： 0 ～ 約 11 GPa。4配位の共有結合ネットワーク。典型的な半導体。
 - shite-tin（ホワイトティン / β -Sn 構造）**： 約 11 ～ 16 GPa。配位数が6（正確には歪んだ6配位、または近接8配位）に増加。この相転移の瞬間にバンドギャップが完全にゼロになり、シリコンは金属化する（電気抵抗が激減する）。
 - simple hexagonal（単純六方構造 / sh構造）**： 約 16 ～ 38 GPa。配位数がさらに増加。
 - ※さらに超高压（40 GPa以上）では、Cmca構造、hcp（六方最密）構造、そして最終的にはfcc（面心立方）構造（配位数12）へと相転移が続く。

わかりやすい解説

シリコンの「ギューギュー詰め」3段変身
常圧でのシリコンは、4人の隣人と正四面体の形に綺麗に手をつないだ「ダイヤモンド構造」です。スペースに余裕があり、電子も決まった場所に固定されているので電気を通しにくい（半導体）状態です。
ここに11万気圧（11 GPa）もの圧力をかけると、綺麗だった正四面体が上下につぶされ、まわりの隣人が6人～8人に増えた「ホワイトティン（白スズ）構造」になります。スペースが潰されたことで電子が自由に動き出し、シリコンは**ギラギラした本物の「金属（液体金属のようによく電気を通す）」**に生まれ変わります。
さらに圧力をかけると、今度はすべての原子がレンガを積み上げたように単純に並ぶ「単純六方（sh）構造」になり、最終的には究極の隙間なし構造（fcc）へと、どんどんコンパクトに変身していきます。

カーボンの構造

圧力	構造
小	graphite
大	diamond

- 炭素の相図と高圧科学の補足
 - graphite（グラファイト / 石墨）**： 常圧での安定相。3配位の層状構造（ sp^2 結合）。層内は非常に強いが、層間は弱いファンデルワールス力で結合しているため密度が低い（約 2.2 g/cm³）。
 - diamond（ダイヤモンド）**： 高圧での安定相。4配位の立体ネットワーク（ sp^3 結合）。非常に緻密で高密度（約 3.5 g/cm³）。

- **地球深部における重要性：** 地球のマントル深部（深さ約 150 km 以深、約 5 GPa 以上）では、炭素はグラファイトとして存在できず、すべてダイヤモンドとして安定に存在する。これが天然のダイヤモンドがマントル深部で形成される理由である。さらに1 TPa（テラパスカル＝1000 GPa）を超える天王星や海王星などの巨大氷惑星の内部では、BC8構造と呼ばれるさらに高密度な相や、液体炭素の海が存在すると言われている。

[Image of graphite and diamond structure]

🔥 わかりやすい解説

鉛筆の芯が、地球の奥底で最強の宝石に化ける理由

炭素（カーボン）という元素は、環境によって姿をガラリと変えるカメレオンです。常圧では、ペラペラのシートが何層も重なった「グラファイト（鉛筆の芯）」として、スカスカに暮らしています。しかし、マントル深部の超高压がかかると、このペラペラのシート同士が耐えかねて上下でガチッと結合し、すべての原子が3次元でがっちりスクラムを組んだ「ダイヤモンド」へと生まれ変わります。体積を小さくして圧力をやり過ごすための、炭素の生き残り戦略です。だからこそ、ダイヤモンドは地球上のどの物質よりも硬く、高密度なのです。

シリコンの第1近接原子間距離の圧力変化

- 高压下での幾何学的なパラドックス（逆転現象）
 - 通常、物質に圧力をかければ原子同士の距離（第1近接原子間距離）は縮む。
 - しかし、シリコンが **ダイヤモンド構造（4配位）** から **ホワイティン構造（6配位）** へ相転移する境界（約11 GPa）において、**第1近接原子間距離は不連続に「増加（伸びる）」** という一見奇妙な挙動を示す。
 - **理由：** 相転移によって結晶全体の体積（マクロな体積）は大幅に減少するが、4人から6人へとパートナー（配位数）が増えることで、原子1つあたりが相手に差し出せる電子（結合力）が分散し、ミクロな原子同士の結合距離自体は少し緩んで長くなるため。

🔥 わかりやすい解説

全体の体積は縮むのに、原子同士の距離は「伸びる」不思議

圧力をかけると、当然グラフの体積は縮みます。それなら原子同士の距離も縮みそうなものですが、相転移の瞬間だけは逆に「ちょっと離れる」のです。

例えるなら、4人掛けの狭いベンチに無理やり6人が座り直すようなものです。ベンチ全体のスペース（結晶の体積）はギュッと効率よく詰め込まれて小さくなりますが、隣の人と密着する面積が増えた分、「**自分の正面の相手とのパーソナルスペース（第1近接原子間距離）**」は、**4人の時よりも少し余裕を持たせないと窮屈で収まらない**のです。マクロに縮んで、ミクロに伸びる、高压物理の面白い錯覚現象です。

シリコンの準安定相

- 減圧経路で現れる特殊な相（Metastable phases）
 - 高压下でホワイティン構造（金属相）まで変化させたシリコンを、ゆっくりと常圧まで戻していく（減圧する）際、元のダイヤモンド構造には直接戻らず、途中で別のエネルギーの谷に引っかかり、**常圧で「準安定相」として室温に取り出すことができる**。
 - 代表的な準安定相：
 - **BC8構造（Si-III）：** 体心立方構造の一種（8配位ではなく、変形4配位構造）。
 - **R8構造（Si-XII）：** 菱面体晶構造。
 - これらの準安定相は、通常のシリコンとは異なるユニークなバンドギャップを持つため、新しい太陽電池や光電素子の材料として、高压を利用した新物質合成の分野で熱く研究されている。

🔥 わかりやすい解説

行きと帰りで違う道を通る「戻れなくなった原子たち」

山を登るとき（加圧）と、山を下るとき（減圧）で、原子たちは違うルートを通ることがあります。11万気圧を超えて金属（ホワイティン構造）になったシリコンから、圧力をすーっと抜いていくと、原子たちは元のダイヤモンド構造に戻ろうとしますが、途中で別の手頃な窪み（準安定相のBC8など）にスポッとハマり込んで、そのまま抜け出せなくなってしまいます。これが「準安定相」です。本来なら常圧に存在しないレアな構造のシリコンを、高压という魔法を使って地上へ「お土産」として持ち帰ることができるのです。

テルルの螺旋鎖構造

- テルルの結晶構造
 - p電子共有結合（結合の方向性に注目、4つのp電子）
- テルルの金属化
- 共有結合が弱まり、LPと σ^* のオーバーラップすること起因する
- **電子軌道の相互作用の詳細補足**
 - テルル（Te、16族・カルコゲン元素）は、常圧において**原子が螺旋（らせん）状に連なった特異な鎖状構造**をしている。
 - テルルの最外殻は p 電子が4個。そのうち2個の p 電子が左右の原子と「共有結合（ σ 結合）」を作り、残りの2個は結合に関与しない「孤立電子対（ロンペア：LP：Lone Pair）」として鎖の外側に突き出ている。
 - **金属化のメカニズム**： 圧力を加えると、隣り合う螺旋鎖同士の間隔が急激に縮まる。すると、自分の鎖の「孤立電子対（LP：満杯の軌道）」と、隣の鎖の「反結合性軌道（ σ^* ：空っぽの軌道）」がミクロに重なり合い（オーバーラップ）、電子が鎖を飛び越えて自由に動けるようになる。これにより共有結合の方向性が失われ、3次的な金属へと転移する。

🔗 わかりやすい解説

「ロンペア（引きこもり電子）」が隣の壁を突き破るとき

テルルの構造は、原子が綺麗にくるくると巻いた「らせん階段（鎖）」のような形をしています。電子たちのうち半分は、階段を繋ぎ止めるために真面目に働いていますが（共有結合）、もう半分は外側を向いてニートのように何もせずプカプカ浮いています。これが「孤立電子対（LP）」です。

ここに圧力をかけて、このらせん階段同士を横からギュッと押し潰すと、外側を向いていたニート電子（LP）が、隣の階段の空き部屋（反結合性軌道 σ^* ）に無理やり接触させられます。これによって電子が階段の間を自由にラクラク行き来できるようになり、ただの鎖の集まりだったテルルが、一気に電気をガンガン通す「金属」へと変貌するのです。

テルルの相転移と液体テルルの特異な性質

- 高温で圧縮率が小さい
 - 電気伝導度の温度変化に極大値が存在
- 液体の相転移？ 臨界点？
- **「液体・液体相転移（LLPT）」のフロンティア**
 - 固体だけでなく、**「液体」の状態のままで、圧力によって構造や密度がガラリと変わる現象（液体・液体相転移：Liquid-Liquid Phase Transition）**が、テルル（Te）や同族のセレン（Se）、さらには水（ H_2O ）などで存在することが近年の高圧X線回折実験などで明らかになり、大きな議論を呼んでいる。
 - 液体テルルを加熱・加圧していくと、液体でありながら「半導体的な局在した鎖状構造の液体（低密度液体）」から、「完全に崩壊して均一に進んだ金属的な液体（高密度液体）」へとドラスティックに変化する。この構造変化の過渡期において、熱膨張率や圧縮率が異常な挙動を示し、電気伝導度に極大が現れる。
 - この2つの異なる液体の境界線の延長線上に、気体と液体の境界のような「第2の臨界点（液体・液体臨界点）」が存在するのではないかと最先端科学で予測されている。

🔗 わかりやすい解説

水と油じゃないのに、液体の中に「別の液体」が混ざる？

「相転移」といえば、氷が水になるような固体から液体への変化を思い浮かべますが、最新の科学では**「液体から、別の性質の液体へ変わる相転移」**が見つかっています。これが液体テルルのミステリーです。

液体テルルは、温度や圧力を変えると、サラサラした半導体っぽい液体から、ドロドロした金属っぽい液体へと、液体状態のままで中身の分子の繋がり方がガラリと変わります。この変身の途中で、電気の通しやすさがピークを迎えるなどの不思議な性質（極大値）が現れます。液体の中に不連続な境界があるかもしれない、というこの現象は、私たちの身近な「水」でも超低温・高圧下で起きているのではないかと世界中で激しい研究レースが行われています。

カルコゲン元素の相転移

- **16族元素（O, S, Se, Te）の超高圧挙動**
 - カルコゲン元素は圧力をかけると、周期表の下にある重元素の性質を模倣するように相転移していく（ホモロジー則）。

- **酸素 (O)**：常圧では気体 (O_2 分子) だが、高圧下で固体の結晶になり（赤色や結晶相）、約 96 GPa という超高压下ではついに**金属化**し、さらに**超伝導を示す**ことが発見されている。
- **硫黄 (S)、セレン (Se)**：テルルと同様に、高圧下で環状分子や鎖状構造が壊れ、高密度の金属構造へと相転移し、低温で高い超伝導転移温度 (T_c) を持つことが知られている。

ヨウ素の電子分布の圧力変化

- **分子結晶から「一原子金属」への解離**
 - ヨウ素 (I、17族・ハロゲン元素) は、常圧では2つの原子ががっちり結びついた「 I_2 分子」が、弱い力で集まった分子結晶（絶縁体）である。
 - 圧力を加えていくと、分子同士の距離が縮まり、ヨウ素分子の周りに広がっている電子の雲（電子分布）が外側にじわじわと染み出して非局在化していく。
 - 約 21 GPa に達すると、ついに**「 I_2 という分子のペア」が完全に崩壊（分子解離）**し、すべてのヨウ素原子が等間隔に整列した「一原子からなる金属結晶」へと相転移する。これに伴い、電子分布は完全に結晶全体に均一に広がる。

🔥 わかりやすい解説

おしどり夫婦の絆を引き裂く、超高压の力

常圧でのヨウ素は、2人の原子が絶対に離れないように強く手を繋いだ「 I_2 分子」のペアを作り、そのペアたちが適度な距離をおいて上品に並んでいます。

しかし、圧力をかけて部屋を極限まで狭くしていくと、隣のペアの電子の雲がどんどん自分のスペースに侵入してきます。やがて20万気圧（21 GPa）を超えると、あまりの混雑に「誰が誰の旦那（相棒）かわからない！」という状態になり、ついに分子のペアが解散します。すべての原子が等間隔に並び直すことで、電子は全原子で共有され、ヨウ素は「一原子の金属」へと生まれ変わります。

熱力学的安定条件

条件1：Gを最小にする

$$\begin{aligned} G &= U && \text{at ambient conditions} \\ &= U + PV && \text{at high } P \\ &= U - TS && \text{at high } T \end{aligned}$$
$$\begin{aligned} \frac{\partial G}{\partial P} &= V \\ \frac{\partial G}{\partial T} &= -S \\ \frac{\partial^2 G}{\partial P^2} &= -\beta_T V \\ \frac{\partial^2 G}{\partial T^2} &= -\frac{C_P}{T} \\ \frac{\partial^2 G}{\partial P \partial T} &= \alpha V \end{aligned}$$

条件2：

- **熱力学的安定性の第2条件（ルシャトリエの原理と曲率の物理的意味）**
 - 物質が安定な結晶構造として存在するためには、ギブス自由エネルギー G が単に最小であるだけでなく、**「外部からの揺らぎ（圧力や温度の変化）に対して、自発的に元の状態に復元する力」**を持っていなければならない。これを熱力学的安定性の第2条件（不等式条件）と呼ぶ。
 - 具体的には、自由エネルギーの2階微分に関する以下の不等式（図の曲率の正負）で表される：
 - a. **等温圧縮率 β_T （または体弾性率 K ）が正であること：**

$$\beta_T = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_T = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial^2 G}{\partial P^2} \right)_T > 0 \implies \left(\frac{\partial^2 G}{\partial P^2} \right)_T < 0$$

- **図的な意味：** $G - P$ グラフを描いたとき、グラフは必ず**「上に凸（曲率が負）」**のカーブを描かなければならない。これは「圧力をかけると必ず体積が縮む（ $\partial V / \partial P < 0$ ）」という当たり前の物理現象を保証している。もし「下に凸」の領域があると、圧力をかけると自発的に膨張して爆発するような破綻した物質になってしまう。

- b. **定圧比熱 C_P が正であること：**

$$C_P = -T \left(\frac{\partial^2 G}{\partial T^2} \right)_P > 0 \implies \left(\frac{\partial^2 G}{\partial T^2} \right)_P < 0$$

- **図的な意味：** $G - T$ グラフも同様に必ず**「上に凸」**のカーブになる。これは「熱を加えると必ず温度が上がる（比熱が正）」ことを示している。

。講義資料の図のポイント：

相転移点において、2つの相の $G - P$ 曲線（どちらも上に凸）が交差する。交点（相転移圧力）において、**傾き（第1微分＝体積 V ）が急激に変化する（折れ曲がる）**。この「傾きの不連続な飛び（ ΔV ）」こそが、1次相転移（体積の急変）の図学的な証明である。

🔥 わかりやすい解説

「グラフの曲がり方」が、物質がこの世に存在できるルールを決めている

難しそうな微分がいっぱい並んでいますが、講義の図が言いたいことは「物質としての最低限の理性を保つためのルール」です。

例えば、「等温圧縮率 $\beta_T > 0$ 」。これは、**「ギュッと上から押したら、普通は縮むよね」**というルールです。もしこの値がマイナス（グラフの曲がり方が逆）の物質があると、上から押した瞬間に「反発して逆にどんどん膨らんでいく」という、SFのような大爆発が起きて世界が崩壊してしまいます。

講義資料にたくさん貼られていた図は、エネルギーのグラフが綺麗に「上に凸（お椀をひっくり返した形）」に曲がっていることで、物質が押しつぶされずに耐えている様子や、2つのお椀のカーブが交差した瞬間に「カチッ」と中身の構造が切り替わる（相転移する）ドラマを視覚的に説明しているのです。

第3回

P-V-T状態方程式

$f(P, V, T) = 0$ となる式

- ideal gas
- van der Waals(gas-liquid)
- Birch-Murnaghan→finite strain
- Mie-Gruneisen→lattice vibration(phonon)
- **状態方程式 (EOS: Equation of State) の役割**
 - 地球や惑星の内部（超高压・高温環境）における物質の密度（体積）を正確に見積もるための最重要ツール。
 - 実験室で到達できる圧力・温度には限界があるため、信頼できる状態方程式を用いて、実験データを地球中心部（364 GPa, 6000 K）などの極限条件へと「外挿（Extrapolation）」する必要がある。

🔗 わかりやすい解説

状態方程式は「物質のプロフィール帳」

「圧力（ P ）」「体積（ V ）」「温度（ T ）」の3つは、物質の状態を決める基本データです。この3つのうち2つが決まれば、残りの1つが自動的に決まる魔法の数式が「状態方程式」です。

ガス用の式（理想気体）など色々ありますが、硬い岩石や金属でできている地球深部の状態を知るためには、**「Birch-Murnaghan（バーチ・マーナハン）」と「Mie-Gruneisen（ミー・グリユナイゼン）」**という2つの強力な方程式が主役になります。

Birch-Murnaghanの状態方程式

Finite Strain Theory

$$P = 3K_0(1 + 2f)^{5/2}f\{1 + 1.5(K'_0 - 4)f + \dots\}$$
$$f = \frac{\left(\frac{V_0}{V}\right)^{2/3} - 1}{2} \quad \dots \text{finite strain}$$

- K_0 及び、 $K'_0 = \frac{dK}{dP}$ （at $P = 0$ ）で記述される
- 断熱過程および等温過程に適用可能
- エネルギー W を有限ひずみを多項式で展開して整理

$$W = af^2 + bf^3 + cf^4 \dots$$

$$P = \frac{\partial W}{\partial f} \frac{\partial f}{\partial V} = \dots$$

$$K = -\frac{\partial P}{\partial V} V = \dots \quad (W = P = 0 \text{ at } f = 0)$$

$$K' = \frac{dK}{dP}$$

- B-M状態方程式の次数
 - 2nd order : $a \neq 0, K_0 \setminus$
 - 3rd order : $a \neq 0, b \neq 0, K_0, K'_0 \setminus$
 - 4th order : $a \neq 0, b \neq 0, c \neq 0, K_0, K'_0, K''_0$
- 弾性体力学では無限小ひずみ
- **Finite Strain（有限ひずみ）とは何か？**
 - 通常のスプリングの伸び縮み（フックの法則）は、変形がごくわずかな「無限小ひずみ」を前提としている。
 - しかし地球内部では、圧力が数十～数百 GPa に達し、体積が元の60%や70%にまで激しく圧縮される。このような極端な変形（有限ひずみ）を扱うために、ひずみ f を単純な長さの比ではなく、上記のような特殊な定義（オイラーひずみ）を用いて多項式展開したものが Birch-Murnaghan 状態方程式である。

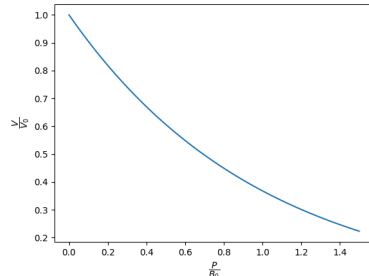
🔗 わかりやすい解説

「フックの法則」が通用しない、地球深部の潰され方

軽い力でバネを押したときは「押した力に比例して縮む（フックの法則）」で計算できますが、地球の奥深くのような凄まじい圧力で岩石をペチャンコに潰すときは、岩石も「これ以上は縮みたくない！」と反発してどんどん硬くなっていきます。

この「縮むほど硬くなる度合い」を表しているのが K'_0 （体積弾性率の圧力微分）です。Birch-Murnaghan の方程式は、この「潰されてカチカチになっていく岩石の悲鳴」を正確に計算するための、高压科学の基本中の基本の式です。

アルカリハライドの圧力曲線



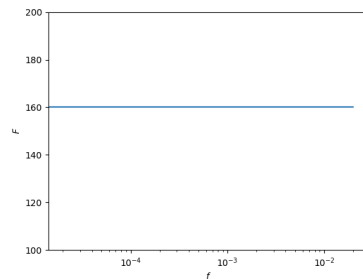
$$P = 3K_0(1 + 2f)^{5/2}f \quad \dots (P/K_0 \text{の値は物質によらない})$$

モル体積—体積弾性率の関係

$$KV_m = C$$

f-Fプロット

$$F = P \left(3f(1 + 2f)^{5/2} \right)^{-1} = K_0 (1 + 1.5(K'_0 - 4)f + \dots)$$



• f-Fプロットの重要性

- 測定した高压実験の $P - V$ データが、Birch-Murnaghan 状態方程式にどれだけ従っているかを視覚的に評価する手法。
- 縦軸に規格化された応力 F 、横軸にひずみ f をプロットする。
- データが水平な直線になる場合：** 傾きがゼロなので、 $1.5(K'_0 - 4) = 0$ 、つまり $K'_0 = 4$ （2次式：2nd order B-M EOS で十分）であることが一目でわかる。
- 傾きが正の場合：** $K'_0 > 4$ 。 **傾きが負の場合：** $K'_0 < 4$ 。

🔥 わかりやすい解説

データの「クセ」を一発で見抜く魔法のグラフ

圧力と体積のグラフ（ $P - V$ 曲線）は、どの物質も似たようなカーブを描くため、違いがよく分かりません。そこで、数式を少しイジって「ひずみ f 」と「規格化された応力 F 」という独自の軸でグラフを描き直します（これが f-F プロット）。

もしプロットが**「真っ直ぐな水平線」**になれば、その物質の硬くなり方（ K'_0 ）は「ちょうど 4」であるという証拠になり、とても計算が楽になります。物質の隠れた性質をあぶり出す、研究者にとっての便利な虫眼鏡です。

P-Vデータの外挿

- K_0 : ultrasonic pulse, Brillouin scattering, etc..
- K'_0 : XRD

→ K_0 と K'_0 のトレードオフ

 わかりやすい解説

圧力実験のデータ（XRDなど）だけで K_0 （初期の硬さ）と K'_0 （硬くなるペース）の両方を同時に正確に決めるのは、シーソーのバランスを取るように非常に困難です（トレードオフ）。そのため、音波や光を使った別の精密な実験（超音波測定やブリルアン散乱）で「 K_0 だけは絶対にこれ！」と固定してあげることで、ようやく正確な K'_0 を導き出すことができます。

高圧下の弾性率

$$\begin{aligned} K &= K_0(1 + 2f)^{5/2} (1 + (3K'_0 - 5)f + \cdots) \\ V_B &= \sqrt{\frac{K}{\rho}} \\ K &= K_0(1 + 2f)^{5/2} [1 + (3K'_0 - 5)f + \cdots] \\ G &= G_0(1 + 2f)^{5/2} [1 + (3G'_0 - 5)f + \cdots] \\ V_P &= \sqrt{\frac{K + \frac{4}{3}G}{\rho}} \\ V_S &= \sqrt{\frac{G}{\rho}} \\ V_B &= \sqrt{\frac{K}{\rho}} = \sqrt{V_P^2 - \frac{4}{3}V_S^2} \end{aligned}$$

- **PREM（全地球一次元モデル）との比較**
 - 実験室で導き出した V_P （P波速度）、 V_S （S波速度）、 V_B （バルク音速）の高圧変化を、実際の地球で観測されている地震波速度モデル（PREMなど）と直接比較することで、「マントルがどんな鉱物でできているか」を特定することができる。

Mie-Gruneisenの状態方程式

状態方程式は以下の通り

$$\begin{aligned} P &= P_0 + P_{\text{th}} \quad (P_{\text{th}} : \text{thermal pressure}) \\ &= -\frac{\partial U_0}{\partial V} + \gamma \frac{U_{\text{th}}}{V} \quad (\gamma : \text{Gruneisen parameter}) \end{aligned}$$

- Debye model

$$\begin{aligned} U_{\text{th}} &= U_D = 3NkTf(x) \\ C_V &= (\partial U / \partial T)_V = 3Nkc(x) \\ x &= \theta_D / T \\ \theta_D &: \text{Debye temperature} \\ \theta_D &= (h/k)(9N/4\pi V)^{1/3}(1/V_P^3 + 2/V_S^3)^{-1/3} \\ \theta_D / \theta_{D0} &= (V/V_0)^{-\gamma} \end{aligned}$$

- **熱圧力（Thermal pressure P_{th} ）の概念**
 - Birch-Murnaghan 状態方程式は基本的に「絶対零度（0 K）」または「室温固定（等温）」での冷たい圧縮（ P_0 ）を記述する。
 - しかし地球内部は数千度の高温である。温度が上がると原子が激しく振動し、膨張しようとして周囲の壁を押し。この**「熱振動による圧力の増加分」が熱圧力 P_{th} ** であり、これを足し合わせたものが Mie-Gruneisen 状態方程式である。

 わかりやすい解説

圧力 = 「ギュウギュウ詰め」 + 「ブルブル熱振動」

風船の圧力を上げるには2つの方法があります。1つは外から力で握りつぶすこと（ P_0 ：冷たい圧力）。もう1つは、ガスバーナーで熱して中の空気を暴れさせること（ P_{th} ：熱圧力）です。

地球深部も同じで、「上からの重さで潰される圧力」に加えて、「マントルの灼熱による原子のブルブル振動が外に押し返そうとする圧力」が合わさって、全体の圧力（ P ）が決まります。Mie-Gruneisen方程式は、この「熱による圧力」を正確に足し算するための式です。

- 格子振動

- 振動数 ν のフォノンの平均エネルギー

$$E = \frac{h\nu \cdot e^{-h\nu/kT}}{1 - e^{-h\nu/kT}}$$

エネルギー $(n + 1/2)h\nu$ の状態がボルツマン分布

- M-G状態方程式（ N 個の原子からなる系の熱圧力）

$$\begin{aligned} U &= U_0 + \sum E_i \quad (\nu \rightarrow \nu_i, \quad i = 1 \sim 3N) \\ F &= -T \int \frac{U}{T^2} dT = U_0 + \sum kT \cdot \ln\{1 - e^{-h\nu_i/kT}\} \\ P &= \frac{\partial F}{\partial V} = -\frac{dU_0}{dV} + \gamma_i \cdot \frac{\sum E_i}{V} \\ \gamma &= \gamma_i = -\frac{d \ln \nu_i}{d \ln V} \\ U_{\text{th}} &= \sum E_i \\ P_{\text{th}} &= \gamma \cdot \frac{U_{\text{th}}}{V} \end{aligned}$$

- ν_i の分布をモデル化

$3N$ 個のフォノンが $0 \sim \nu_{\text{max}}$ に分布すると仮定

$$\frac{h\nu_{\text{max}}}{kT} = \frac{\theta_{\text{D}}}{T}$$

- $V = L^3$ の立方体中の弾性波

周期境界条件 $k_1, k_2, k_3 = 0, \pm 2\pi/L, \pm 4\pi/L, \pm 6\pi/L, \cdots$

k 空間の体積 $(2\pi/L)^3$ あたり1つの $\boldsymbol{k}$ が許される

- 振動数 ν 以下の $\boldsymbol{k}$ の総数

$$M(\nu) = \frac{(4/3)\pi k^3}{(2\pi/L)^3} = \frac{4}{3}\pi V \left(\frac{\nu}{v}\right)^3$$

- 分布密度

$$\begin{aligned} D(\nu) &= \frac{4\pi V \nu^2}{v^3} \\ M(\nu_{\text{max}}) &= 3N \\ 1/v^3 &\rightarrow 1/v_p^3 + 2/v_s^3 \end{aligned}$$

- Debyeモデル

$$U_{\text{D}} = \int ED(\nu)d\nu \quad (\nu = 0 \sim \nu_{\text{max}} \text{ で積分})$$

Dybyeの T^3 則

- Debyeモデルの妥当性

$$C_V = \frac{12}{5}\pi^4 Nk \left(\frac{T}{\theta_{\text{D}}}\right)^3 \propto T^3$$

- 低温領域の挙動
 - 温度 T が Debye温度 θ_D よりもはるかに低い（極低温の）場合、物質の定積比熱 C_V は温度の3乗に比例して小さくなる。これを「Debyeの T^3 則」と呼ぶ。
 - 一方、高温領域（ $T \gg \theta_D$ ）では、比熱 C_V は定数（ $3R$ または $3Nk$ ）に漸近する（Dulong-Petitの法則）。地球内部は高温なので、基本的には Dulong-Petit の法則が適用される領域である。

Debye温度とGruneisen定数

物質	θ (熱) (K)	θ (弾性) (K)	γ (熱)	γ (弾性)
MgO	946	941	1.54	1.50

物質	$\theta(\text{熱})(\text{K})$	$\theta(\text{弾性})(\text{K})$	$\gamma(\text{熱})$	$\gamma(\text{弾性})$
CaO		654	1.19	1.22
ZnO		510	0.814	-0.44
BeO		1274	1.27	0.79
αSiO_2	470	572	0.703	0.41
TiO_2	758	780.5	1.28	1.07
$\alpha\text{Al}_2\text{O}_3$		1029	1.32	1.31
$\alpha\text{Fe}_2\text{O}_3$	660	641	1.99	0.94
MgAl_2O_4		887	1.13	0.77
$\alpha\text{Mg}_2\text{SiO}_4$	780	760	1.17	1.47
ザクロ石		745	1.21	1.40

そこそこ一致 ―― Debyeモデルの妥当性

🔗 わかりやすい解説

Gruneisen（グリュナイゼン）定数 γ とは何か？

ひとことで言うと**「体積を縮めたときに、原子のブルブル振動（周波数）がどれくらい激しくなるか」**を表すパラメーターです。
 上の表は、「熱の測り方」で出した γ と、「音の速さ（弾性）」から出した γ を見比べています。測定方法が全く違うのに、MgO（ペリクレー
 ス）などの多くの鉱物で値が「そこそこ一致」しています。これはつまり、私たちが仮定した「原子をバネで繋いだDebyeモデル」が、地球
 の鉱物を考える上でかなりイケている（妥当である）ということを証明しています。

Gruneisen定数と熱力学的関係式

$$\gamma = - \left(\frac{\partial \ln T}{\partial \ln V} \right)_S$$

$$\star \quad \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V = \alpha K_T$$

$$\star \quad \left(\frac{\partial T}{\partial P} \right)_S = \frac{\gamma T}{K_S}$$

$$\star \quad \frac{C_P}{C_V} = \frac{K_S}{K_T} = 1 + \alpha \gamma T$$

Brown-Shanklandの地球内部温度構造

- 地震学的情報から断熱温度勾配を決定
 - マントルは非常にゆっくりと対流しているため、周囲との熱のやり取りが間に合わず、近似的に「断熱状態（エントロピー S が一定）」とみなすことができる。
 - 上記の熱力学関係式 $\left(\frac{\partial T}{\partial P} \right)_S = \frac{\gamma T}{K_S}$ を用いることで、地震波から得られる体積弾性率 K_S と、物性値 γ を使って、**「圧力が上がる（深くなる）」と、どれくらい温度が上がるか（断熱温度勾配）」**を計算できる。
 - これにより、BrownとShankland（1981）は、マントルの温度が深さとともにどう変化していくかの標準的な温度プロファイルを構築した。

🔗 わかりやすい解説

なぜ地球の奥は熱いのか？「断熱圧縮」の魔法

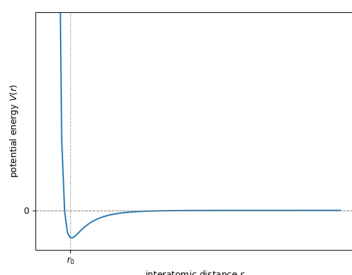
自転車の空気入れをシュコシュコと激しく押すと、ポンプが熱くなりますよね。あれは空気が「断熱圧縮（熱が逃げる暇もなくギュッと潰されること）」されたからです。
 地球のマントルも同じです。マントルが対流して深いところへ沈んでいくと、凄まじい圧力でギュッと潰されます。このとき、熱の逃げ場がないので、自らの圧力だけで温度が勝手に上がっていきます。BrownとShanklandは、この「潰されて熱くなる度合い」を数式（断熱温度勾配）で計算し、地球内部の温度計の代わりにやっけてのけたのです。

CsIとXeの圧縮曲線

- 高压下ではよく似ている→斥力項が似ている
 - →これはCs, I, Xeがすべてイオン化したときにXeと同じ形になるため
- 等電子集団 (Isoelectronic sequence) の振る舞い
 - ヨウ化セシウム (CsI) は、 Cs^+ と I^- のイオン結合結晶である。
 - Cs^+ は電子を1つ失い、 I^- は電子を1つ受け取っているため、どちらも原子番号54のキセノン (Xe) と**全く同じ数・同じ配置の電子 (閉殻構造) **を持っている。
 - 常圧では結合の性質 (イオン結合 vs ファンデルワールス結合) が違うため別々の振る舞いをするが、超高压で原子同士が極限まで接近すると、外側の電子雲同士の反発力 (斥力) だけが圧縮のしにくさを支配するようになる。結果として、同じ電子の着ぐるみを着ている CsI と Xe は、高压下で驚くほどそっくりな圧縮曲線を描くようになる。

ポテンシャルと距離

- 高压→斥力
- 高温→非調和



- 原子間ポテンシャル $V(r)$ の基本形状
 - 原子同士の距離 r とポテンシャルエネルギー V の関係を示すグラフ (例: レナード・ジョーンズ・ポテンシャルなど)。
 - エネルギーが最も低くなる谷底が、常圧・絶対零度での安定な原子間距離 (平衡位置) に対応する。
- 高压下における斥力 (Repulsive force) の支配
 - 圧力をかけて原子同士を無理やり近づける (距離 r を短くすると、グラフの左側の非常に急激な「斥力の壁」にぶつかる。
 - これはパウリの排他原理による電子雲同士の強い反発力 (コア反発) に起因し、物質が無限に圧縮されることを防いでいる。高压物理学は、まさにこの「急峻な斥力の壁」をどこまで登れるかを探求する学問である。
- 高温下における非調和性 (Anharmonicity) と熱膨張
 - 温度が上がると、原子は谷底付近で激しく熱振動を始める。
 - ポテンシャルの谷は左右対称な綺麗な放物線 (調和振動) ではなく、**右側 (距離が伸びる引力側) が緩やかで、左側 (距離が縮む斥力側) が急勾配な「非対称 (非調和)」**な形状をしている。
 - そのため、熱による振動エネルギーが大きくなるにつれて、原子はより緩やかな右側 (距離が離れる方向) へ振れやすくなり、振動の中心 (平均の原子間距離) が外側へズレていく。これが物質の**熱膨張**のミクロなメカニズムである。

🔗 わかりやすい解説

「いびつな谷底」が熱膨張を生み出す

原子同士の距離のグラフ $V(r)$ は、左側が切り立った崖 (斥力)、右側がなだらかな坂 (引力) になった「いびつな谷」の形をしています。

- **高压 (左の崖)**: 圧力をかけて原子をギューギューに押し込むのは、この左の急な崖を無理やり登らせる行為です。原子 (電子) 同士が「これ以上近づくな!」と強烈に反発するため、少し縮めるだけでも凄まじい力 (斥力) が必要になります。
- **高温と非調和 (モノが膨らむ理由)**: 温度が上がるということは、原子が谷底でブランコのように激しく揺れる (熱振動する) ことを意味します。谷の形がいびつ (非調和) なので、左の崖にはすぐぶつかって弾き返される一方、右のなだらかな坂の方には大きくスイングできます。結果として、揺れの「平均位置」が少しずつ右 (距離が離れる方向) にズレていきます。これが、**熱を加えるとモノの体積が膨張する本当の理由**です。もし谷底が綺麗な左右対称 (調和) だったら、どんなに熱してもモノは膨張しません。

第4回

共有結合

- 運動エネルギーの利得
- Coulombエネルギーの利得
- 性質：**絶縁性、硬脆性、高融点、低充填構造**

🔥 わかりやすい解説

共有結合は、原子同士が「電子」というロープをがっちりと共有して結びついている状態です。お互いに強く引っ張り合って安定する（エネルギーの利得）ため、非常に強力な結びつきになります。

- **絶縁性・硬脆性（こうぜいせい）・高融点**：電子をがっちり握って動かさないの、電気を通しにくく（絶縁性）、非常に硬いですが、無理な力がかかるとパキッと割れてしまいます（硬脆性）。熱にも強い（高融点）です。ダイヤモンドが一番の代表例です。
- **低充填構造**：特定の相手と「決まった角度・決まった方向」でしか手を繋げないため、満員電車のように隙間なくギュウギュウに詰まること（高充填）ができず、空間に隙間がしやすい構造（低充填）になります。

ファンデルワールス力

- 電荷の揺らぎ→双極子モーメント間の引力
- 性質：**柔軟性、低融点、充填構造**

🔥 わかりやすい解説

ファンデルワールス力は、原子や分子の表面で一瞬だけ起こる「電気の偏り（プラスとマイナスの揺らぎ）」によって生まれる、とても弱い静電気のような引力です。すれ違う人同士の服が、静電気でわずかに引き合うようなイメージです。

- **柔軟性・低融点**：結びつきがとても弱いので、少しの熱（低融点）や力ですぐにバラバラになったり、形を変えたり（柔軟性）できます。常温で気体になるものや、ドライアイスのような物質を想像するとわかりやすいです。
- **充填構造**：共有結合のように「決まった相手と決まった角度で手を繋ぐ」という縛りがいないため、箱の中にパチンコ玉をザーッと流し込むように、隙間なくギュウギュウに集まる（充填構造）ことができます。

イオン結合

- Coulombエネルギーの利得（異種イオン）
- イオンの近接（同種イオン）
 - Coulombエネルギーの損失
 - Pauliの排他原理→**イオン半径比則**
- 電荷バランス→**静電原子価則**
- 性質：**絶縁性、脆性、高融点**

🔥 わかりやすい解説

イオン結合は、プラスの電気を持った「陽イオン」とマイナスの電気を持った「陰イオン」が、磁石のN極とS極のように強く引き合うことで結びつく状態です（Coulombエネルギーの利得）。食塩（NaCl）などが代表的です。

- **イオン半径比則・静電原子価則**：大きさの違うボール（陽イオンと陰イオン）を隙間なく箱に詰める時の「最適な配置のルール」や、全体のプラスマイナスがゼロになるような「人数のバランスのルール」のことです。
- **性質について**：電子がイオンにガッチリ捕まっているので電気を通さず（絶縁性）、熱にも強い（高融点）です。一般に力が加わってズレると、プラス同士・マイナス同士が向かい合って反発し、パキッと割れてしまうため「脆性（もろい性質）」を示します（※ただし、地球内部のような超高温高压下では岩塩なども粘土のように曲がる「延性」を示すようになります）。

金属結合

- 部分的に満たされた価電子バンド：自由電子
- 電子のエネルギーの利得；Heisenbergの不確定性原理 ($\Delta x \Delta p_x \sim \hbar$)
- 箱の中の自由電子のエネルギー； $E = \frac{\hbar^2}{2m^*} \left[\sum_i \frac{N_i^2 \pi^2}{L_i^2} \right]$
- 性質：熱・電気の高導性、延性、充填構造、低融点

🔥 わかりやすい解説

金属結合は、原子が手放した「自由電子」の海の中に、プラスのイオンが規則正しく浮かんでいるような状態です。電子が特定の原子に縛られず、全体を自由に動き回ることによって安定しています。

- Heisenbergの不確定性原理**：少し難しいですが、ここでは「電子が動き回れる範囲（空間）が広いほど、エネルギーが低くなってリラックス（安定）できる」と考えてください。狭い部屋に閉じ込められるより、広いグラウンドを自由に走り回れる方がストレスがないイメージです。
- 性質（高導性、延性など）**：動き回る自由電子が電気や熱をバケツリレーのように素早く運ぶため、電気や熱をよく通します（高導性）。また、特定の相手とだけ結びついているわけではないので、ハンマーで叩いたり力を加えても結合が切れず、粘土のように形を変えられます（延性）。

地震学と鉱物物理学

$$\begin{cases} V_p = \sqrt{\frac{K + \frac{4}{3}\mu}{\rho}} \\ V_s = \sqrt{\frac{\mu}{\rho}} \\ V_B = \sqrt{\frac{K}{\rho}} \end{cases}$$

🔥 わかりやすい解説

地球の深いところを直接掘って見ることはできないので、**地震波の伝わるスピード（速度）**を使って中身がどんな物質（鉱物）でできているかを推測します。数式は「波の速さは、物質の硬さを重さ（密度 ρ ）で割ったもののルートになる」ということを表しています。

- V_p （**P波速度**）：押し引きで伝わる「縦波」のスピードです。物質の「縮みにくさ（体積弾性率： K ）」と「ズレにくさ（剛性率： μ ）」の両方が関係します。バネを押し引きして波を伝えるイメージです。
- V_s （**S波速度**）：横に揺れる「横波」のスピードです。「ズレにくさ（ μ ）」だけが関係します。ピンと張ったロープを上下に振って波を伝えるイメージです。水などの液体はズレに対する反発力（ μ ）がないため、S波は伝わりません（これで地球の外核が液体だとわかりました）。
- V_B （**バルク音速**）：ズレ（ μ ）を無視した、純粋な「押しつぶされにくさ（ K ）」だけで決まる波のスピードです。地球内部の物質の性質を実験室のデータと比較するときに、とても便利な指標として使われます。

ケイ酸塩と低圧相と高压相

SiO_2 , $MgSiO_3$

- 相転移の概要**
 - マントルの主要成分であるケイ酸塩（マグネシウムや鉄を含む）は、深さ（圧力）が増すにつれて結晶構造を劇的に変化させる。
 - SiO_2 （シリカ）の相転移：石英（ α -quartz）→ コーサイト（coesite）→ スティショバイト（stishovite）へと、圧力が上がるにつれて配位数が4から6へと増加し、密度が急上昇する。
 - $MgSiO_3$ の相転移：輝石（エンスタタイト）→ メジャーライト → ワズレアイト + スティショバイト → ブリッジマナイト（ペロブスカイト構造）へと変化。特にペロブスカイト構造への転移は、地球内部の下部マントル形成において最も重要な相転移である。

イオン半径

価数とイオン半径→固溶体

- イオン半径は各種結晶からの経験値→原子核の正電荷による電子の束縛の程度を反映
- 固溶体の形成（イオンの置換）：イオン半径、価数
- バルク音速、密度への影響

🔥 わかりやすい解説

固溶体（こようたい）とは、2種類以上の異なるイオンが、ひとつの結晶の中に混ざり合って溶け込んでいる状態です。

- **イオン半径と価数**：これは「イス取りゲーム」に似ています。同じくらいの大きさ（イオン半径）で、同じチケット（価数）を持っているイオン同士なら、結晶の中で簡単に入れ替わって座ることができます。
- **マントルと地殻の分化**：地球がドロドロに溶けてから冷えて固まる（結晶になる）とき、地球内部のイス（結晶構造）に上手く座れなかった「サイズが合わない元素」が、残り物として地表付近に押し出されました。これが地殻の始まりです。

イオン半径比則

$$R + r = \sqrt{2}R$$

🔥 わかりやすい解説

大きなボール（陰イオン：半径 R ）の隙間に、小さなボール（陽イオン：半径 r ）がぴったりハマるための「サイズの条件（限界）」を求める計算式です。小さすぎると隙間でガタガタ揺れて不安定になり、大きすぎると大玉同士を押し広げてしまって、結晶の形が崩れてしまいます。

静電原子価則

静電原子価：価数／配位数；**結合の強さ**

- 電荷のバランス；
 - 4配位Si,2配位O：1
 - 6配位Si,3配位O：2/3

🔥 わかりやすい解説

静電原子価則（ポーリングの第2法則）は、親（陽イオン）が子供たち（陰イオン）と手をつなぐときの「愛情（結合力）の分配ルール」です。

- 親が持っている手の数（価数）を、周りにいる子供の数（配位数）で割り算します。たとえば、手が4本ある Si （ケイ素）の周りに4つの O （酸素）がいれば、1つの O に対してちょうど「1」の力でガッチリ手を握れます。これが**結合の強さ**になります。

炭酸塩とケイ酸塩の構造

- Magnesiteの構造： CO_3 三角形（ sp^2 混成軌道）
- Enstatiteの構造： SiO_4 四面体（ sp^3 混成軌道）
- →**炭酸塩とケイ酸塩は固溶しない**
- Garnetの構造： SiO_4 四面体；
- Pyrope $Mg_3Al_2Si_3O_{12}$
 - Mg^{2+} ；CN=8
 - Al^{3+} ；CN=6
 - Si^{4+} ；CN=4
- →**Garnetは様々なイオンを固溶する**
- Perovskiteの構造： SiO_6 八面体（ sp^3d^2 混成軌道）

🔥 わかりやすい解説

物質の基本となる「ブロックの形」のお話です。

- **固溶しない理由**：炭酸塩は「平べったい三角形のタイル」、ケイ酸塩は「立体的なピラミッド型のブロック」でできています。形が全く違うので、混ぜて一緒に建物を建てる（固溶する）ことはできません。

- **Garnet（ガーネット）**：この結晶という名の劇場には、特大（CN=8）、中（CN=6）、小（CN=4）という3つのサイズの「座席」が用意されています。そのため、色々なサイズの元素（お客さん）が座ることができ、多種多様な成分を溶かし込む（固溶する）ことができます。

[Image of garnet crystal structure]

- **Perovskite（ペロブスカイト）**：地球の深部（下部マントル）で一番多い鉱物です。高压に耐えられるよう、ブロックがよりギュッと詰まった「八面体（ダイヤモンドのような立体）」の構造をしています。

[Image of perovskite crystal structure]

ペロブスカイト構造の生成エンタルピー

- 高压下における熱力学的安定性の指標。
- 圧力が上昇すると、ペロブスカイト構造のような高密度（高配位）構造を形成する方が、全体の自由エネルギー（エンタルピー）を低く抑えることができる。

🔥 わかりやすい解説

生成エンタルピーは、その結晶（建物）をゼロから建てるために必要な「建設エネルギー（コスト）」のことです。地球の奥深くのような超高压の世界では、ペロブスカイト構造という非常にコンパクトで頑丈な建物を建てるのが、一番エネルギー的に「お得（安定）」になります。

エネルギー準位の広がり

- 孤立原子では離散的なエネルギー準位が、結晶化によってバンドを形成する。

🔥 わかりやすい解説

原子が一人ぼっちのときは、電子が座る席（エネルギー準位）は「この高さ！」とハッキリ決まっています。しかし、結晶のようにたくさんの原子が密集すると、電子同士が「同じ席は嫌だ！（パウリの排他原理）」と反発し合います。その結果、一つの席が上下に広がって、ベンチシートのような「幅のある帯（バンド）」になります。

遷移金属元素の波動関数

- s軌道： $r=0$ で有限の確率振幅 $\rightarrow E_{4s} < E_{3d}$
- s軌道：金属結合性
- d軌道：共有結合性

🔥 わかりやすい解説

鉄などの「遷移金属」の電子が、どのエリア（軌道）をどう動き回っているかというお話です。

- **s軌道**：原子の中心（ $r=0$ ）までスッと入り込めるフットワークの軽い電子です。あちこち動き回る「自由電子」になりやすく、金属特有の性質（金属結合性）を生み出します。
- **d軌道**：特定の方向にだけ腕を伸ばす、少し気難しい電子です。隣の原子とガッチリ腕を組み合わせる（共有結合性）性質を持っています。

金属の典型的な構造

- 金属元素は方向性のない結合を持つため、原子を球と見立てたときの充填率が最大になる構造を取りやすい。
 - 面心立方構造 (fcc): 充填率 74%
 - 六方最密充填構造 (hcp): 充填率 74%
 - 体心立方構造 (bcc): 充填率 68%

🔥 わかりやすい解説

金属の原子を「同じ大きさのパチンコ玉」と想像してください。箱の中にパチンコ玉をできるだけ隙間なく、ギュウギュウに詰め込むときの「並べ方のパターン」のことです。面心立方格子 (fcc)、体心立方格子 (bcc)、六方最密充填構造 (hcp) など、いくつかの決まった美しい積み重なり方をします。

第5回

超高压下におけるシリカガラスの構造と物性

- 非晶質（アモルファス）の高圧科学
 - 結晶のように原子が規則正しく並んでいない「ガラス（非晶質）」であっても、圧力をかけると構造が劇的に変化する。
 - シリカ（ SiO_2 ）ガラスは、地球深部のマグマ（ケイ酸塩メルト）の構造や物性を理解するための最も重要なアナログ物質（モデル物質）として研究されている。

石英ガラスの短距離秩序の変化

- 配位数の増加（4配位から6配位へ）
 - 常圧の石英ガラスは、1つのケイ素（Si）の周りに4つの酸素（O）が四面体状に配置されたネットワーク（短距離秩序：Short-Range Order, SRO）を持っている。
 - 圧力を数十 GPa まで上げていくと、結晶のシリカ（石英 → スティショバイト）と同じように、ガラスの中でも徐々に Si の周りの O が6個（八面体状）に増えていき、より高密度なネットワークへと組み替わる。

石英ガラスの密度の圧力変化

- 永久高密度化（Permanent Densification）
 - 石英ガラスに高い圧力をかけてから常圧に戻すと、元の密度（体積）に完全には戻らず、常圧のときよりも密度が約20%も高い「高密度ガラス」として取り出される特異な性質がある。

わかりやすい解説

ガラスの「形状記憶」の失敗？

普通のパネなら、押し離せば元の長さに戻ります（弾性変形）。しかし石英ガラスをギュウギュウに押しつぶすと、中で原子同士のネットワークの「繋ぎ直し」が起きてしまい、圧力を抜いても元のスカスカな構造に戻れなくなってしまいます。これを「永久高密度化」と呼びます。

脆性物質の塑性変形

何が起きている？ 放射光で解明 マグマの粘性を理解

- 静水圧下での延性（流動）
 - ガラスや岩石のような脆性物質（叩くとパキッと割れる物質）でも、深海や地球深部のように「四方八方から強い圧力（静水圧）」がかかっている状態では、割れずに粘土のようにグニャグニャと曲がる（塑性変形・流動する）ようになる。
 - この現象を大型放射光施設（SPring-8など）の強力なX線でその場観察することで、地球内部でのドロドロのマグマの粘性（ネバネバ度合い）や、プレートの沈み込み帯での岩石の変形メカニズムが解明されつつある。

石英ガラスの塑性変形と残留偏差ひずみ

- 偏差応力（Deviatoric stress）の影響
 - 均等な圧力だけでなく、特定の方向に偏った力（偏差応力）が加わると、ガラスのネットワークが特定の方向へ押しつぶされ、圧力を除荷した後も「方向性を持った構造の歪み（残留偏差ひずみ）」がガラスの中に記録として残る。

DAC中の SiO_2 ガラス

相転移中も均質？

- ダイヤモンドアンビルセル（DAC：Diamond Anvil Cell）を用いた実験
 - 宝石のダイヤモンドの先端同士を押し当てて超高压を発生させる装置（DAC）の中に SiO_2 ガラスを封入し、相転移の様子を観察する。
 - 疑問：結晶の相転移は「ある圧力で一気に全体が変わる（不連続）」が、ガラスの場合は全体が均質にじわじわ変わるのか、それとも局所的に別の状態が混ざるのか？

石英ガラスの相転移中間状態（サブナノドメイン）

- ・ **ナノスケールでの不均質性**
 - 放射光X線散乱などの最新の研究により、ガラスの相転移中（低密度から高密度へ変わる途中）は決して均質ではなく、1ナノメートル以下の極小サイズ（サブナノ）で「まだスカスカな領域（低密度ドメイン）」と「すでにギュッと詰まった領域（高密度ドメイン）」がモザイク状に共存していることが判明した。

ガラスの圧力誘起相転移モデル

- ・ **ポリアモルフィズム（Polyamorphism：多状態非晶質）**
 - 結晶における「多形（ダイヤモンドとグラファイトなど）」と同じように、非晶質（ガラス・液体）の中にも、密度や構造が明確に異なる複数の状態が存在し、圧力によってそれらの間を相転移するモデル。
 - これを「非晶質-非晶質相転移」あるいは「液体-液体相転移」と呼ぶ。

わかりやすい解説

ガラスの中の「モザイク模様」

ガラスは全体がドロっと一様になるわけではありません。圧力をかけていくと、ガラスの中に「1ナノメートル（1ミリの100万分の1）」という極小サイズの「硬い塊（高密度な部分）」がポツポツと生まれ始めます。中間状態のガラスは、この「柔らかい部分」と「硬い部分」が入り混じったモザイク状（サブナノドメイン）になっているのです。

水ガラス

- ・ **ケイ酸ナトリウム水溶液 / 含水ケイ酸塩**
 - シリカ（ SiO_2 ）に酸化ナトリウム（ Na_2O ）などを加えて水に溶かした粘稠な液体。
 - 地球科学的には、マグマ（ケイ酸塩メルト）に「水（ H_2O ）」がどのように溶け込んでいるか（含水マグマ）を理解するための重要なトピック。水が加わることでマグマのネットワークが切断され、粘性が劇的に下がる（サラサラになる）ため、火山の爆発的噴火の引き金となる。

位相イメージング

- ・ **X線位相コントラスト・トモグラフィー**
 - 従来のレントゲン（X線の吸収度合いを見る手法）では、炭素や水、ガラスなどの「軽い元素」はX線を透過してしまうため、コントラストが弱く見えにくい。
 - 「位相イメージング」は、物質を通り抜けるときのX線の「波のズレ（屈折・位相差）」を検出する手法。これにより、軽い元素や、細胞、高分子、流体の内部構造を圧倒的な高コントラスト・高解像度で3次元観察できる。

回折イメージング

- ・ **コヒーレント回折イメージング（CDI / タイコグラフィ）**
 - レンズを使わずに、試料にコヒーレントな（波長の揃った）X線を当てて得られた「散乱・回折パターンの画像」から、コンピュータ上の計算（位相回復アルゴリズム）によって元の試料の形を逆算して復元する最先端の顕微鏡技術。
 - レンズの性能による限界（収差）を受けないため、理論上、X線の波長レベル（数ナノメートル）の超高分解能で物質の形を観察できる。

触媒科学：触媒と反応物の状態

- ・ **オペランド（Operando）計測**
 - 触媒が実際に化学反応を起こしている「まさにその瞬間」の温度・ガス環境下で、放射光X線（XAFSやXRDなど）を照射し、触媒の原子の並び方や電子状態がどのように変化しているかをリアルタイムで観察する。車の排ガス浄化触媒や燃料電池の開発に不可欠。

X線誘起物性：特定の元素の特定の軌道を励起

- ・ **内殻励起と新しい化学反応**
 - 特定のエネルギーを持つX線を照射することで、狙った特定の元素（例えば鉄だけ、窒素だけ）の最も内側の電子（内殻電子）だけを弾き飛ばすことができる。

- これにより特定の化学結合だけを選択的に切断したり、通常では起こり得ない特異な励起状態（X線誘起相転移など）を作り出して、新しい材料特性を引き出す研究が行われている。

表面科学：電子状態と表面構造

- 表面・界面に特化したX線計測
 - 物質の「表面」や、異なる物質が接する「界面」は、内部（バルク）とは全く異なる原子配列や電子状態を持っている。
 - すれすれの角度でX線を当てる「全反射条件（Grazing Incidence）」を利用したX線回折や、光電子分光法（XPS）などを用いることで、表面数ナノメートルの世界で起きている現象（錆びる過程、薄膜の成長、摩擦など）を原子レベルで解き明かす。